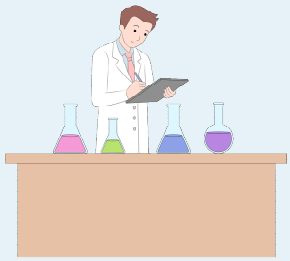
과목명		과학과제 연구				
계열	과학 계열	교과(군)	과학		선택 과목의 종류	진로 선택
학점 정보	시·도교육감이 정함	성적산출 방법	성취도	A ~ E	수능 출제 과목	×
			석차등급	5등급		

"이 과목에서 여러분이 관심 있는 과학 분야의 문제를 발견하여 창의적으로 그 문제를 해결하는 방법을 배우고 과학 연구 보고서를 작성 및 발표해 봅시다."

이 과목은 어떤 과목인가요?	〈과학과제 연구〉는 그동안 배운 과학 지식을 한데 모아, 스스로 탐구하고 연구하는 과목입니다. 이 수업에서는 과학 연구 방법과 연구 윤리, 문헌 조사, 주제 선정부터 연구 설계, 자료 수집, 결과 분석, 보고서 작성과 발표까지 과학적 탐구의 모든 과정을 직접 경험합니다.
이 과목을 누구에게 추천하나요?	〈과학과제 연구〉는 자연현상이나 과학적 원리를 깊이 탐구해 보고 싶은 학생, 문제해결 과정을 즐기는 호기심이 많고 탐구 정신이 강한 학생, 창의적 문제해결 능력을 키우고 싶은 학생, 대학에서 과학, 공학, 의·약학 등의 분야를 전공하고자 하는 학생, 팀워크와 협력적 학습을 선호하는 학생들에게 추천합니다.
과목의 주요 내용	• 과학 연구 방법과 연구를 수행하면서 지켜야 할 윤리 알기 • 문헌 조사 방법과 연구 주제 선정 방법 • 연구 설계 방법 및 연구 수행 방법 • 연구 자료 수집과 정리 방법 • 연구 결과 해석과 결론을 끌어내는 방법 • 연구 보고서 작성과 발표 방법
'연구 보고서'란 무슨 뜻인가요?	〈물리학 실험〉이나 〈화학 실험〉, 〈생명과학 실험〉, 〈지구과학 실험〉에서는 주로 교과서에 제시된 실험을 정해진 순서에 따라 수행한 후 실험 과정과 결과를 간단하게 정리하여 '실험 보고서'를 작성합니다. 반면 〈과학과제 연구〉는 단순하게 정해진 순서에 따라 실험하는 것이 아니라 학생 스스로 탐구할 주제를 정하고, 가설을 설정하고, 그에 따라 실험을 설계·수행한 후 실험 결과를 정리하는 등 긴 기간에 걸쳐 탐구 활동을 합니다. 이런 탐구 수행의 전 과정을 일정 규칙에 맞춰 꼼꼼히 작성한 글을 '연구 보고서'라고 합니다.

이 과목의 학습 내용이 어떤 상황에 활용될 수 있나요?

대학에 진학하면 각종 보고서를 작성할 기회가 많습니다. 특히 과학이나 공학 관련 진로에서는 스스로 연구 주제를 선택하고, 연구를 수행한 후 연구 보고서를 작성해야 하는 경우가 많은데, 〈과학과제 연구〉에서 연구 주제 정하기, 실험 설계하기, 실험 수행하기, 연구 보고서 작성하기의 전 과정을 연습한 것이 활용될 수 있습니다. 예를 들어 '수용액 냉각 속도가 황산구리 결정 성장에 미치는 영향 탐구'라는 연구 주제를 정하였다면 수용액의 냉각 속도를 조작 변인으로 삼고 그 외에 실험 결과에 영향을 줄 수 있는 요인을 통제하는 실험을 설계하여 수행한 후 황산구리 결정 성장의 속도와 크기를 비교한 실험 결과를 정리하여 연구 보고서를 작성합니다. 보고서를 작성하는 데는 따라야 할 규칙이 있으며, 〈과학과제 연구〉를 통해 보고서 작성 규칙을 배운 것이 대학 진학 후 보고서를 작성할 때 큰 도움이 될 것입니다. 이러한 과정을 통해 복잡한 문제를 창의적이고 논리적으로 해결하는 비판적 사고력과 창의성도 함께 기를 수 있습니다.

선생님의 한마디!

〈과학과제 연구〉를 수강하면 책을 통해 배웠던 과학 지식을 총동원하면서 연구의 세계를 체험할 수 있습니다.